

Guía2. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Felipe Ramos - Elías Sánchez - Benjamín Pumarino
Rut	Felipe Ramos: 18.544.900-9 Elías Sánchez: 20.640.623-2 Benjamín Pumarino: 21.675.824-2
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	San Joaquín

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Enci-Intel: Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm (integrada a la suite Encipharm junto a Enci-Ventas).
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software y arquitectura de sistemas; Inteligencia Artificial aplicada (agentes autónomos y RAG); Análisis de datos e inteligencia de negocio; Integración de sistemas mediante APIs, contenedores (Docker) y bases de datos en la nube (MongoDB Atlas, Supabase); Seguridad de aplicaciones.
Competencias	– Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo buenas prácticas de arquitectura (frontend en React/TypeScript, backend en FastAPI/Python, bases de datos MongoDB y PostgreSQL). – Implementar soluciones basadas en Inteligencia Artificial, incluyendo agentes autónomos de scraping y asistentes RAG con modelos de lenguaje y búsqueda vectorial (Qdrant), para automatizar procesos de negocio. – Integrar sistemas mediante APIs REST con autenticación servicio a servicio (JWT o API key) y desplegar la solución en contenedores con Docker Compose. – Aplicar prácticas de seguridad de aplicaciones (control de acceso, gestión de secretos, prevención de XSS y limitación de tasa) verificadas con auditoría y pruebas automáticas. – Analizar e interpretar datos de mercado para generar inteligencia de negocio y apoyar la toma de decisiones del equipo comercial y la gerencia.

	– Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software e integración continua en un proyecto de continuidad, priorizando el alcance y el valor de negocio.
--	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Encipharm es una empresa chilena con más de 25 años de trayectoria en salud, nutrición y bioseguridad animal, que compite con multinacionales como Zoetis y Virbac y con laboratorios nacionales como Drag Pharma y Agrovét. Actualmente, la inteligencia competitiva de la empresa se recopila de forma manual en planillas Excel, generando latencias de entre 1 y 7 días para detectar cambios de precios de la competencia, nuevos registros regulatorios ante el SAG o desabastecimientos de productos rivales. Este proceso manual es lento, propenso a errores y no permite reaccionar a tiempo frente a movimientos del mercado, lo que representa una desventaja estratégica. El problema se sitúa en el mercado chileno de salud, nutrición y bioseguridad animal, e impacta directamente al equipo comercial y a la gerencia de Encipharm, quienes dependen de información oportuna para fijar precios, priorizar clientes y anticipar movimientos regulatorios y logísticos de la competencia. El aporte de valor del proyecto es reemplazar ese proceso manual por agentes autónomos que monitorean el mercado de forma automatizada y entregan alertas accionables, reduciendo el Tiempo de Respuesta Competitiva — métrica estrella del proyecto— a menos de 4 horas en el MVP. Además, al integrarse con el CRM Enci-Ventas, la inteligencia llega directamente al flujo de trabajo de los vendedores.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo del proyecto es consolidar Enci-Intel, la plataforma de inteligencia de mercado de Encipharm, y entregarla como MVP con bases de datos operativas, ejecutable por completo en Docker y documentada. Desde agosto de 2026 Enci-Intel y Enci-Ventas conviven en un único repositorio (monorepo Encipharm) y Enci-Ventas consume a Enci-Intel a través de un proxy con autenticación servicio a servicio. La arquitectura vigente se compone de: backend FastAPI con MongoDB (Atlas) y autenticación JWT propia (Jones et al., 2015); frontend React/TypeScript; dos agentes de scraping independientes (agent-sag, que cubre a Zoetis, Drag Pharma y Agrovét en el registro oficial del SAG, y agent-competidores, que monitorea noticias solo de Drag Pharma), cuya integración a la plataforma fue realizada por Elías Sánchez, orquestados con APScheduler dentro del backend; un asistente RAG (Lewis et al., 2020) con búsqueda vectorial en Qdrant y embeddings multilingües mediante la API de NVIDIA NIM (2048 dimensiones; inicialmente se usó un modelo local de 384 dimensiones, reemplazado por exceder la memoria del plan gratuito de Render) (Reimers y Gurevych, 2019); y Redis para caché y limitación de tasa. Todo el stack local corre en contenedores con Docker Compose (Docker Inc., s. f.). Esta arquitectura reemplaza a la planificada originalmente sobre Google Cloud Platform (Firestore, Cloud Run, Cloud Scheduler), que fue migrada durante 2026. El asistente RAG usa NVIDIA NIM como proveedor de LLM temporal, configurable por entorno, mientras se resuelve el acceso al proveedor solicitado por la empresa (DeepSeek). Al 29 de septiembre de 2026 se logró un deploy público exitoso de ambos productos en Vercel + Render, con servicios en la nube (incluidos Upstash, para Redis, y Qdrant Cloud), el asistente RAG respondiendo preguntas reales y los agentes de scraping ejecutables desde la plataforma, lo que valida la arquitectura fuera del ambiente local.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera al poner en práctica competencias de diseño y desarrollo de software (frontend en React, backend en FastAPI), gestión de bases de datos relacionales y documentales, integración de sistemas mediante APIs REST, aplicación de Inteligencia Artificial (agentes autónomos y RAG), seguridad de aplicaciones (OWASP Foundation, 2025) y análisis de datos para la

	toma de decisiones. Estas competencias son necesarias para transformar un proceso manual y disperso en planillas Excel en una solución tecnológica robusta, contenerizada y verificable mediante pruebas automáticas.
Relación con los intereses profesionales	Felipe Ramos: su interés está en la arquitectura backend, la infraestructura con contenedores y la seguridad de aplicaciones. El proyecto le permite trabajar en autenticación y control de acceso en endpoints, orquestación de agentes con APScheduler y el ambiente Docker, competencias propias del desarrollo backend y DevOps. Benjamín Pumarino: su interés está en las bases de datos, el aseguramiento de calidad y la automatización de pruebas. El proyecto le permite trabajar en la migración a MongoDB, el uso de Redis para caché y limitación de tasa, la corrección de hallazgos de la auditoría y la integración continua. Elías Sánchez: su interés está en la Inteligencia Artificial aplicada y el análisis de datos. El proyecto le permitió realizar la integración de los dos agentes de IA (agent-sag y agent-competidores) a la plataforma y le permite trabajar en embeddings multilingües, almacenamiento vectorial con Qdrant, el asistente RAG y el motor de alertas y recomendaciones que convierte los datos de mercado en decisiones.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	– Duración del semestre: el proyecto se desarrolla en las tres fases de la asignatura de Portafolio de Título (18 semanas) y está alineado con los hitos definidos por la docente: Hito 1 (28 de septiembre al 3 de octubre de 2026), MVP con base de datos operativa; Hito 2 (26 al 31 de octubre), todo el proyecto en Docker; Hito 3 Duoc (16 al 28 de noviembre), proyecto entregado y documentado. – Horas asignadas a la asignatura: suficientes para abordar desarrollo incremental sobre una base de código existente, con tres integrantes que ya dividen el trabajo por área (backend y seguridad, bases de datos y calidad, IA y datos). – Materiales requeridos: repositorio Encipharm en GitHub, Docker Desktop, cuentas en Supabase (PostgreSQL con pgvector) y MongoDB Atlas, Qdrant, Redis, acceso a Corestream (ya habilitado), clave de API del proveedor de LLM (DeepSeek requiere saldo; hoy se opera con NVIDIA NIM) y la guía de traspaso (ONBOARDING.md). – Factores externos que facilitan su desarrollo: el ambiente local ya funciona de punta a punta con todos sus contenedores (incluidos intel-qdrant e intel-redis), existe una suite de pruebas automáticas (90 pruebas en el backend de Enci-Intel, 96 y 33 en el backend y frontend de Enci-Ventas, 7 en el frontend de Enci-Intel), un flujo de CI en GitHub Actions (GitHub, s. f.) y, al 29 de septiembre de 2026, un deploy público exitoso en Vercel + Render que valida la arquitectura en un entorno real y permite demostraciones en línea. – Factores externos que dificultan su desarrollo: cambios en la estructura de los sitios que scrapean los agentes (SAG y sitios de competidores); antivirus que interceptan TLS y bloquean conexiones a contenedores y a MongoDB Atlas; ausencia de un corpus documental validado por el cliente para el RAG; dependencia de un proveedor de LLM de pago; plan gratuito de Render, que duerme el servicio tras ~15 min y demora 30-60 s en responder; falta de una guía de requerimientos de la empresa para el módulo de ventas; y el corto plazo entre hitos (una semana de trabajo efectivo por hito).

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Consolidar la plataforma Enci-Intel como parte de la suite Encipharm, entregándola con bases de datos operativas, ejecutable en Docker, segura y documentada, con el fin de reducir el Tiempo de Respuesta Competitiva de Encipharm a menos de 4 horas.
Objetivos específicos	– Habilitar un MVP con bases de datos operativas en la nube (Supabase y MongoDB Atlas) y datos de demostración reproducibles (Hito 1). – Contenerizar la totalidad de los servicios de Enci-Intel y Enci-Ventas con Docker Compose, con secretos exigidos por variables de entorno (Hito 2). – Cerrar los hallazgos pendientes de la auditoría de seguridad, priorizando los de severidad media-alta. – Ampliar la cobertura de noticias de competencia más allá de Drag Pharma (el registro SAG ya cubre a los tres competidores) e implementar el motor de recomendaciones de productos. – Definir e implementar notificaciones y búsqueda global funcionales en el CRM, o su retiro explícito de la interfaz, según los requerimientos que entregue la empresa. – Ampliar la cobertura de pruebas automáticas e integración continua, incluyendo la integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel. – Documentar y entregar el proyecto, y medir el Tiempo de Respuesta Competitiva frente a la meta de 4 horas (Hito 3).

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Dada la naturaleza de continuidad del proyecto y la existencia de hitos fijos, la metodología se basa en un enfoque ágil (Scrum/Kanban) con sprints cortos alineados a los hitos: un backlog priorizado, sprints de una a dos semanas, revisión y retrospectiva al cierre de cada uno y una reunión semanal con la docente (Schwaber y Sutherland, 2020). Las etapas son:

- 1) Diagnóstico y levantamiento:** revisión de la guía de traspaso, los informes de auditoría y el estado real del código para separar lo que funciona de lo que solo está maquetado, y priorizar el backlog.
- 2) Diseño técnico:** definición de la arquitectura vigente (FastAPI, MongoDB, Qdrant, Redis, APScheduler), de los contratos entre Enci-Ventas y Enci-Intel y de la autenticación servicio a servicio con JWT (Jones et al., 2015) y API key.
- 3) Desarrollo iterativo:** implementación incremental por sprint, con revisión de código mediante ramas y solicitudes de cambio, y ejecución de tareas cortas tipo Kanban para los hallazgos de auditoría.
- 4) Seguridad desde el diseño:** los riesgos se clasifican y priorizan con el estándar OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2025) —control de acceso, autenticación, configuración segura, inyección y XSS— y los mecanismos de autenticación siguen las recomendaciones de FastAPI (FastAPI, s. f.).
- 5) Integración continua y pruebas:** pipeline de GitHub Actions con un job por área (pruebas y build) en cada push y solicitud de cambio (GitHub, s. f.), más pruebas de regresión por cada bug corregido.
- 6) Contenerización, despliegue y cierre:** ambiente completo con Docker Compose (Docker Inc., s. f.), despliegue público en Vercel + Render, documentación técnica final, medición del Tiempo de Respuesta Competitiva y entrega en el Hito 3.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Informe de Avance (24 de septiembre de 2026)	Presentación que documenta el ambiente Docker local (9 contenedores), la integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel, la migración de infraestructura y la corrección de los 5 hallazgos críticos de la auditoría.	Evidencia el avance real y verificable de la Fase 1 y respalda las decisiones técnicas tomadas.
Avance	MVP con base de datos operativa (Hito 1)	Enci-Ventas sobre Supabase y Enci-Intel sobre MongoDB Atlas, con migraciones y scripts de seed ejecutables, funcionando en el repositorio Encipharm. Cumplido el 29 de septiembre de 2026.	Demuestra el cumplimiento del Hito 1 (28 de septiembre al 3 de octubre de 2026).
Avance	Deploy público y RAG operativo (29 de septiembre de 2026)	Enci-Ventas y Enci-Intel accesibles vía web (Vercel + Render), con el asistente RAG respondiendo preguntas reales y los agentes de scraping ejecutables desde la plataforma.	Confirma que el MVP del Hito 1 es funcional y demostrable en línea, no solo en el ambiente local.
Avance	Suite de pruebas automáticas e integración continua	Pruebas de backend y frontend de ambos productos y workflow de GitHub Actions con un job por área.	Permite verificar que las correcciones de seguridad no se reviertan y que el sistema es mantenible.
Final	Proyecto completo en Docker (Hito 2)	Ambiente completo levantado con un solo docker compose up desde la raíz, con .env.example y secretos obligatorios. El entregable es el docker compose up desde la raíz; el deploy en Vercel + Render es complementario.	Demuestra el cumplimiento del Hito 2 (26 al 31 de octubre de 2026) y la reproducibilidad del despliegue.
Final	Plan de pruebas y QA manual	Plan de pruebas de seguridad y funcionales, y ejecución de QA manual para detectar defectos.	Sustenta la calidad del producto entregado.
Final	Informe final, documentación y medición del Tiempo de Respuesta Competitiva (Hito 3)	Informe final, guía de traspaso actualizada, manual de instalación y resultados de la medición del Tiempo de Respuesta Competitiva frente a la meta de 4 horas.	Permite contrastar los resultados con los objetivos planificados y sustenta la evaluación final del Proyecto APT.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido. La columna Observaciones detalla, por actividad, los facilitadores y obstaculizadores, y su estado a la fecha (29 de septiembre de 2026).

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/ Tareas	Descripción Actividades/ Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones (facilitadores y obstaculizadores)
Integración de sistemas y APIs	A1. Diagnóstico técnico del legado	Revisar la guía de traspaso, la auditoría de julio y el código para distinguir lo funcional de lo maquetado y priorizar el backlog.	ONBOARDING.md, Reporte de Auditoría, PENDING_FEATURES.md	2 semanas (S1–S2)	Benjamín Pumarino	Estado: completada. Facilitadores: documentación previa y auditoría de julio disponibles. Obstaculizadores: documentación del equipo anterior optimista y desactualizada.
Desarrollo de software (backend)	A2. Unificación de repositorios y migración a MongoDB + JWT propio	Unir Enci-Intel y Enci-Ventas en el monorepo Encipharm y migrar Enci-Intel de Firestore a MongoDB con autenticación JWT propia.	Git/GitHub, FastAPI, MongoDB (Motor), bcrypt	2 semanas (S3–S4)	Benjamín Pumarino (migración); Felipe Ramos (unificación del repositorio)	Estado: completada (14 de agosto de 2026). Facilitadores: código con abstracción de acceso a datos; historial conservado en repos originales. Obstaculizadores: ARCHITECTURE.md heredado describe la versión anterior y confunde el contexto.
Análisis de datos e IA aplicada	A3. RAG con Qdrant y embeddings multilingües	Reemplazar el vector store en pickle por Qdrant y usar embeddings multilingües mediante NVIDIA NIM (2048 dimensiones) con reintentos acotados y ejecución no bloqueante.	Qdrant, API NVIDIA NIM, FastAPI	6 semanas (S3–S8)	Elías Sánchez	Estado: completada; Qdrant Cloud ya en uso en el deploy público. Facilitadores: modelo multilingüe compatible con la dimensión esperada por Qdrant. Obstaculizadores: modelo local excedía la memoria de Render (716 MB); no hay corpus documental validado por el cliente; LLM solicitado sin saldo; fue necesario corregir la búsqueda en Qdrant (de search a query_points).
Desarrollo de software (backend)	A4. Caché y limitador de tasa con Redis	Migrar caché y rate limiting a Redis compartido y hacer que el limitador falle cerrado si Redis no responde.	Redis, slowapi, Docker Compose	2 semanas (S3–S4)	Benjamín Pumarino	Estado: completada; en el deploy público, Redis corre en Upstash. Facilitadores: patrón ya resuelto en Enci-Ventas. Obstaculizadores: el limitador estaba desactivado en silencio por falta de Redis en Enci-Intel; requiere un servicio adicional por ambiente.
Desarrollo de software (backend)	A5. Orquestación de agentes con APScheduler	Reemplazar Cloud Scheduler por APScheduler dentro del backend para ejecutar agent-sag y agent-competidores, incluido el botón "Ejecutar ahora".	APScheduler, subprocess, MongoDB	2 semanas (S3–S4)	Felipe Ramos (orquestación); Elías Sánchez (integración de los agentes IA)	Estado: completada, con correcciones posteriores: botón "Ejecutar ahora", resolución de rutas de agentes, dependencias faltantes en la imagen y polling del estado. Facilitadores: elimina la dependencia de GCP y facilita la ejecución local. Obstaculizadores: procesos de scraping acoplados al backend; riesgo de cambios en los sitios objetivo.
Integración de sistemas y APIs	A6. Seguridad de acceso e integración Enci-Ventas ↔ Enci-Intel	Exigir JWT o API key de servicio en endpoints de lectura, corregir el proxy y el endpoint de noticias, y verificar la integración de punta a punta.	FastAPI, JWT, header X-API-Key, Docker Compose	2 semanas (S8–S9)	Felipe Ramos	Estado: completada; CORS configurable por INTEL_CORS_ORIGINS; queda verificar orígenes finales. Facilitadores: contrato del proxy ya construido. Obstaculizadores: los endpoints estaban abiertos y la integración no había sido verificada; ambos backends deben correr simultáneamente.

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/ Tareas	Descripción Actividades/ Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones (facilitadores y obstaculizadores)
Integración de sistemas y APIs	A7. Ambiente local en Docker	Levantar el stack completo de contenedores (Postgres+pgvector, Azurite, Redis, MongoDB, Qdrant, intel-qdrant, intel-redis y backends/frontends).	Docker Desktop, WSL2, Docker Compose	1 semana (S9)	Felipe Ramos (apoyo: Benjamín Pumarino)	Estado: completada. Facilitadores: compose raíz que incluye ambos stacks con prefijos por servicio. Obstaculizadores: WSL2 no instalado y antivirus interceptando TLS; conflictos de puertos con otros proyectos.
Pruebas y aseguramiento de calidad	A8. Auditoría de seguridad, pruebas y CI	Auditar las 5 áreas del monorepo, corregir los 5 hallazgos críticos y los 7 de severidad alta, reescribir las pruebas y crear el flujo de CI.	pytest, node --test, Vitest, GitHub Actions	1 semana (S9)	Benjamín Pumarino	Estado: completada para críticos y altos (5 críticos corregidos; de los 7 altos, 6 corregidos y 1 descartado como decisión de negocio); se confirmó un falso positivo (charset del SAG); quedan 18 hallazgos pendientes (conteo en reconciliación: serían 17 al descontar el falso positivo). Facilitadores: auditoría paralela por área; pruebas que fallan al reintroducir el bug. Obstaculizadores: suite de Enci-Intel escrita para Firestore; job de Flutter aún sin confirmar en verde.
Desarrollo de software (backend)	A9. MVP con bases de datos operativas (Hito 1)	Operar Enci-Ventas sobre Supabase y Enci-Intel sobre MongoDB Atlas, con migraciones, seeds y credenciales parcialmente rotadas, y publicar ambos productos en la nube.	Supabase, MongoDB Atlas, Alembic, scripts de seed, Vercel, Render	1 semana (S10)	Felipe Ramos (Supabase); Benjamín Pumarino (Atlas)	Estado: completada (29 de septiembre de 2026); MVP operativo en la nube con deploy público en Vercel + Render. Facilitadores: variables DATABASE_URL y MONGODB_URL ya leídas del entorno; servicios en la nube que permiten demostraciones en tiempo real. Obstaculizadores: Atlas no conectaba con el análisis HTTPS del antivirus activo; rotadas la clave de servicio y la cuenta demo, pendientes las credenciales de Supabase y Atlas; Render fue bloqueado por la lista de acceso de Atlas (resuelto con 0.0.0.0/0, a revisar por seguridad); plan gratuito de Render.
Pruebas y aseguramiento de calidad	A10. Cierre de hallazgos restantes de la auditoría	Corregir los 18 hallazgos pendientes (3 medio-altos, 11 medios, 2 bajo-medios y 2 bajos) y actualizar la documentación desactualizada (README.md y docs/setup.md aún mencionan SECRET_KEY, hoy JWT_SECRET).	Código del monorepo, suites de pruebas	4 semanas (S10–S13)	Benjamín Pumarino; Felipe Ramos	Estado: pendiente. Facilitadores: hallazgos ya documentados y priorizados; pruebas para verificar cada corrección. Obstaculizadores: volumen de correcciones en poco tiempo; posibles regresiones entre áreas.
Integración de sistemas y APIs	A11. Proyecto completo en Docker (Hito 2)	Dejar todo el proyecto levantable con un solo comando, con .env.example, secretos obligatorios y servicios externos configurables.	Docker Compose, .env, Qdrant, Redis	3 semanas (S12–S14)	Felipe Ramos	Estado: pendiente; Hito 2 del 26 al 31 de octubre. Facilitadores: compose raíz y ambiente local ya operativos. Obstaculizadores: dependencia de servicios en nube (Qdrant Cloud, LLM); diferencias entre equipos Windows; proveedor de LLM con saldo pendiente; plan gratuito de Render.
Análisis de datos e IA aplicada	A12. Ampliación del scraping de competencia	Extender la cobertura de noticias más allá de Drag Pharma a otros competidores (agent-sag ya cubre a los tres competidores en el SAG; el pendiente es la cobertura de noticias) y poblar market_share, import_trends, positioning_matrix y products.	Python, scrapers, MongoDB, APScheduler	4 semanas (S11–S14)	Benjamín Pumarino	Estado: en curso (investigación realizada). Facilitadores: estructura de agentes y colección competitor_news ya creadas. Obstaculizadores: cambios de estructura en sitios externos; disponibilidad de datos públicos de cada competidor; Agrovit no usa WordPress estándar (RSS y API vacíos) y Zoetis Chile no tiene sección de noticias local; ambos requerirían scraping frágil (Playwright) y se descartaron por ahora.

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/ Tareas	Descripción Actividades/ Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones (facilitadores y obstaculizadores)
Análisis de datos e IA aplicada	A13. Motor de recomendaciones y alertas con datos reales	Reemplazar el stub de recomendaciones por lógica de cruce de datos y definir el destino de notificaciones y búsqueda global. Avances: urgencia diferenciada por categoría terapéutica en agent-sag y resumen ejecutivo del Dashboard.	React, FastAPI, MongoDB, Qdrant	5 semanas (S11–S15)	Elías Sánchez	Estado: en curso (parcial). Facilitadores: endpoints de alertas y mercado ya autenticados y consultando MongoDB. Obstaculizadores: depende de que A12 pueble las colecciones; sin corpus validado el RAG responde poco; notificaciones y búsqueda global dependen de la guía de requerimientos de la empresa.
Pruebas y aseguramiento de calidad	A14. Pruebas finales, documentación y entrega (Hito 3)	Ejecutar pruebas de punta a punta y el plan de pruebas de seguridad y QA manual, medir el Tiempo de Respuesta Competitiva, actualizar la documentación y entregar el proyecto.	GitHub Actions, Docker, documentación del repositorio	3 semanas (S16–S18)	Elías Sánchez (documentación); Benjamín Pumarino (pruebas); Felipe Ramos (entrega)	Estado: pendiente; Hito 3 Duoc del 16 al 28 de noviembre. Facilitadores: entregables parciales ya documentados. Obstaculizadores: acumulación de correcciones al final; coordinación de tres integrantes en la entrega.

8. Carta Gantt

Semanas académicas S1 a S18 (las fechas por semana son aproximadas, contando S1 desde el 27 de julio de 2026 de modo que los hitos de la docente caigan en S10, S14 y S17–S18).

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S1 27 jul	S2 3 ago	S3 10 ago	S4 17 ago	S5 24 ago	S6 31 ago	S7 7 sep	S8 14 sep	S9 21 sep	S10 28 sep	S11 5 oct	S12 12 oct	S13 19 oct	S14 26 oct	S15 2 nov	S16 9 nov	S17 16 nov	S18 23 nov
A1. Diagnóstico técnico del legado																		
A2. Unificación de repos y migración a MongoDB + JWT																		
A3. RAG con Qdrant y embeddings																		
A4. Caché y limitador con Redis																		
A5. Orquestación con APScheduler																		
A6. Seguridad de acceso e integración																		
A7. Ambiente local en Docker																		
A8. Auditoría, pruebas y CI																		
A9. MVP con BD operativas (Hito 1)																		
A10. Cierre de hallazgos restantes																		
A11. Proyecto completo en Docker (Hito 2)																		
A12. Ampliación del scraping																		
A13. Recomendaciones y alertas																		
A14. Pruebas finales y entrega (Hito 3)																		
Hitos de la docente																		

Referencias

Formato APA 7.ª edición. Todas las fuentes fueron consultadas en línea.

- Docker Inc. (s. f.). *Docker Compose overview*. Docker Docs. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://docs.docker.com/compose/>
- FastAPI. (s. f.). *Security*. FastAPI documentation. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/>
- GitHub. (s. f.). *GitHub Actions documentation*. GitHub Docs. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://docs.github.com/en/actions>
- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://owasp.org/Top10/2025/>
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 3982–3992. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum Guides. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>